

Nech $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ je kanonická báza $\mathbb{R}^2$.

Prva implikacia Pre prvú implikáciu uvažujme že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalárny súčin, matica ma všeobecný tvar

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \quad (1)$$

potom pre $x, y \in \mathbb{R}$ dostávame

$$\langle x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2, x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 \rangle = ax^2 + 2bxy + dy^2 \geq 0 \quad (2)$$

pričom rovnosť nastáva práve vtedy keď $(x, y) = (0, 0)$. Voľbou $(x, y) = (1, 0)$ a $(x, y) = (0, 1)$ získavame že $a, d > 0$. Potrebujeme dokázať že $ad - b^2 > 0$, máme

$$ax^2 + 2bxy + dy^2 \quad (3)$$

$$= (\sqrt{a}x + \sqrt{d}y)^2 - 2\sqrt{ad}xy + 2bxy = (\sqrt{a}x + \sqrt{d}y)^2 + 2(b - \sqrt{ad})xy \quad (4)$$

$$= (\sqrt{a}x - \sqrt{d}y)^2 + 2\sqrt{ad}xy + 2bxy = (\sqrt{a}x - \sqrt{d}y)^2 + 2(b + \sqrt{ad})xy \quad (5)$$

voľbou $(x, y) = (\sqrt{d}, -\sqrt{a})$ získavame

$$2(b - \sqrt{ad})(-\sqrt{ad}) > 0 \quad (6)$$

a voľbou $(x, y) = (\sqrt{d}, \sqrt{a})$ získavame

$$2(b + \sqrt{ad})(\sqrt{ad}) > 0 \quad (7)$$

z toho vyplíva $b - \sqrt{ad} < 0$ a $b + \sqrt{ad} > 0$, teda $\sqrt{ad} > b > -\sqrt{ad}$ čiže $\sqrt{ad} > |b| \geq 0$ a teda aj $ad > |b|^2 = b^2$ z čoho už plynie že $ad - b^2 > 0$ čo dokončuje dôkaz prvej implikácie.

Druha implikacia Pre druhú implikáciu stačí dokázať že pre všetky $x, y \in \mathbb{R}$ máme

$$ax^2 + 2bxy + dy^2 \geq 0 \quad (8)$$

a rovnosť nastáva práve vtedy keď $(x, y) = (0, 0)$, pretože dokazujeme pozitívnu definitnosť matice, a matica je Hermitovská.

Máme $ad - b^2 > 0$ a $a > 0$ z čoho hneď plynie že $d > 0$, taktiež $ad > b^2 = |b|^2$, teda aj $\sqrt{ad} > |b|$ z čoho plyne $\sqrt{ad} > b > -\sqrt{ad}$.

Rovnosť pre $(x, y) = (0, 0)$ je triválna, dokazujeme $ax^2 + 2bxy + dy^2 > 0$ v ostatných prípadoch. Ak je práve jedno z čísel x, y nulové, nerovnosť je automaticky splnená, ostávajú teda iba prípady $xy > 0$ ktorý plynie z rovnice (5) (pretože $b > -\sqrt{ad}$) a prípad $xy < 0$ ktorý plynie z rovnice (4) (pretože $\sqrt{ad} > b$). Čo už dokazuje druhú implikáciu.

□